

力学小测

8:05—8:35

开卷、独立完成
自动开始、结束



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：6-T 9~ 6-T 12

分子的自由度汇总

分子种类 \ 自由度		t 平动	r 转动	s 振动	$i = t + r + s$
单原子分子		3	0	0	3
双原子分子	刚性	3	2	0	5
	非刚性	3	2	1	6
多原子分子	刚性	3	3	0	6
	非刚性	3	3	$3n - 6$	$3n$

$$\bar{\epsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

$$E = \frac{t + r + 2s}{2} kT = \frac{i + s}{2} kT$$

麦克斯韦速率分布律

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

它表示：处在温度为 T 的平衡态下的理想气体，在 v 附近的单位速率区间内的分子数占总分子数的比例。

$$\overline{g(v)} = \frac{\int_0^N g(v) dN}{N} = \int_0^\infty g(v) f(v) dv$$

2. 理想气体的麦克斯韦速度分布率

麦克斯韦速率分布率：


$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

速率区间： $0 \xrightarrow{\quad \frac{dN}{N} \quad} v \quad v+dv$

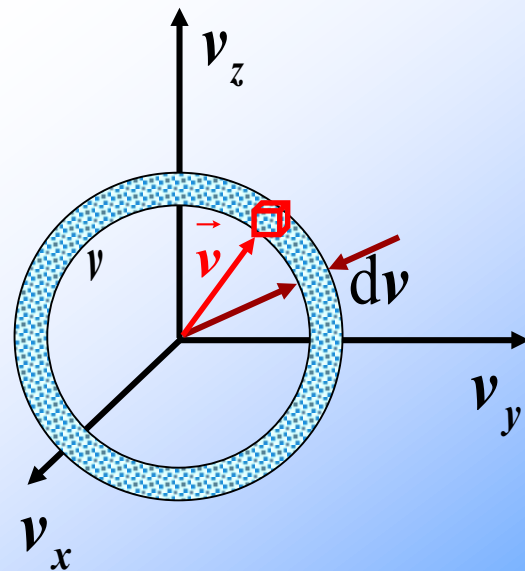
速度空间看麦克斯韦速度分布率：

点含义：速度 (v_x, v_y, v_z) ；

速率 v 形状：球面

速率区间 $v \text{—} v+dv$ 形状：球壳

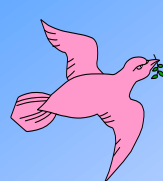
速度区间 $\vec{v} \text{—} \vec{v}+d\vec{v}$ 形状：长方体



$$v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y, v_z \rightarrow v_z + dv_z$$

2. 理想气体的麦克斯韦速度分布率

麦克斯韦速率分布率：


$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

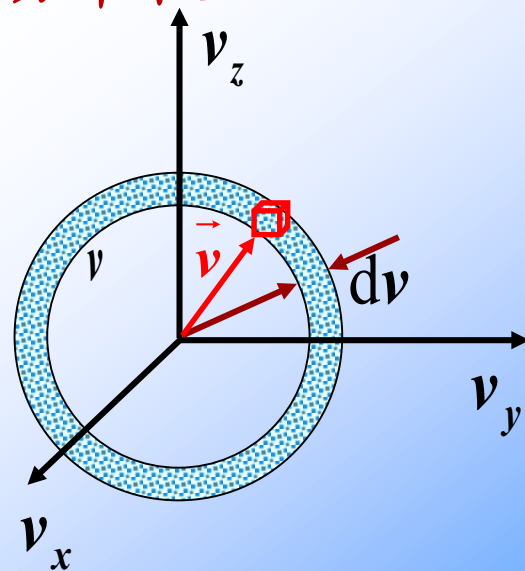
速度分布律：理想气体分子各方向运动平权



体积： $4\pi v^2 dv$



体积： $dv_x dv_y dv_z$



麦克斯韦速度分布率：

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \frac{dN}{N} \times \frac{dv_x dv_y dv_z}{4\pi v^2 dv} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z$$

五、 玻尔兹曼能量分布律

玻尔兹曼 (Ludwig Boltzmann, 1844—1906), **奥地利**著名物理学家。他用毕生精力研究分子运动论, 是**统计物理学的创始人**之一。

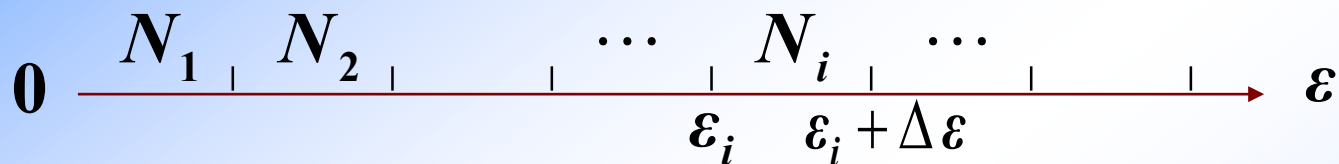
1866年, 年轻的玻尔兹曼刚从维也纳大学毕业, 正好这时麦克斯韦发表分子速度分布律不久, 引起了玻尔兹曼的极大兴趣, 但他感到麦克斯韦的推导不能令人满意, 于是就开始**研究分子运动论**。



Ludwig Boltzmann
1844 — 1906

玻耳兹曼能量分布定律通常称为玻耳兹曼分布律。

在一定的温度下，气体分子按能量有一个确定的分布。



若在能量区间 $\varepsilon_i \sim \varepsilon_i + \Delta\varepsilon$ 内的分子数为 N_i ，总分子数为 N ，则比值 N_i/N 代表了气体分子的能量介于上述能量区间内的概率 w 。

玻耳兹曼指出，

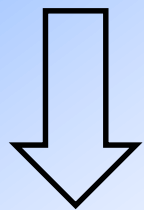
$$w = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\varepsilon_i / (kT)}$$

k : 玻耳兹曼常数

玻耳兹曼能量分布定律
(玻耳兹曼分布律)

麦克斯韦速率分布率:


$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$



推广至任意保守力场

玻耳兹曼能量分布定律

$$w = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\varepsilon_i / (kT)}$$

$$\begin{array}{ccccc} \varepsilon_i & = & \varepsilon_k & + & \varepsilon_p \\ \swarrow & & \downarrow & & \searrow \\ \text{总能量} & & \text{动能} & & \text{势能} \end{array}$$

$$w = \frac{N_i}{N} \propto e^{-\varepsilon_i / (kT)} \quad \longleftrightarrow \quad \text{玻耳兹曼能量分布定律} \\ \text{(玻耳兹曼分布律)}$$

分子的总能量为(单原子分子模型)：

$$\varepsilon_i = \varepsilon_K + \varepsilon_P = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2 + \varepsilon_P = \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + \varepsilon_P$$

重力场气体分子空间分布是否均匀？

计算平衡态下，**状态区间（能量相关）**内气体分子的数量。

$$v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y, v_z \rightarrow v_z + dv_z$$

$$x \rightarrow x + dx, y \rightarrow y + dy, z \rightarrow z + dz$$

根据玻耳兹曼分布律，**上述区间内的分子数为**

$$\boxed{dN} = C e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p) / (kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$dN = C e^{-(\varepsilon_k + \varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

如何计算分子数随空间分布规律:

由此计算体积元 $dx dy dz$ 内的分子数 dN' ,

$$E_k = \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

$$dN' = \left[\iiint_{-\infty}^{+\infty} C e^{-\varepsilon_k/(kT)} dv_x dv_y dv_z \right] e^{-\varepsilon_p/(kT)} dx dy dz$$

$$\therefore dN' = C' e^{-\varepsilon_p/(kT)} dx dy dz$$

体积元 $dx dy dz$ 内的分子数密度:

$$n = \frac{dN'}{dx dy dz} = C' e^{-\varepsilon_p/(kT)}$$

$$C' = ?$$

设 $E_p=0$ 处的分子数密度为 n_0 ，则 $C'=n_0$ ， $\therefore n = n_0 e^{-\varepsilon_p/(kT)}$

$$n = n_0 e^{-\varepsilon_p / (kT)}$$

不同势能处的分子数密度

$\varepsilon_p = mgz$, 用 h 代替 z , 则 $\varepsilon_p = mgh$, 所以在重力场中上式可写为,

$$n = n_0 e^{-mgh / (kT)}$$

这里, m 是单个气体分子的质量.

而 $P = nkT$

故 $P = n_0 kT e^{-mgh / (kT)}$

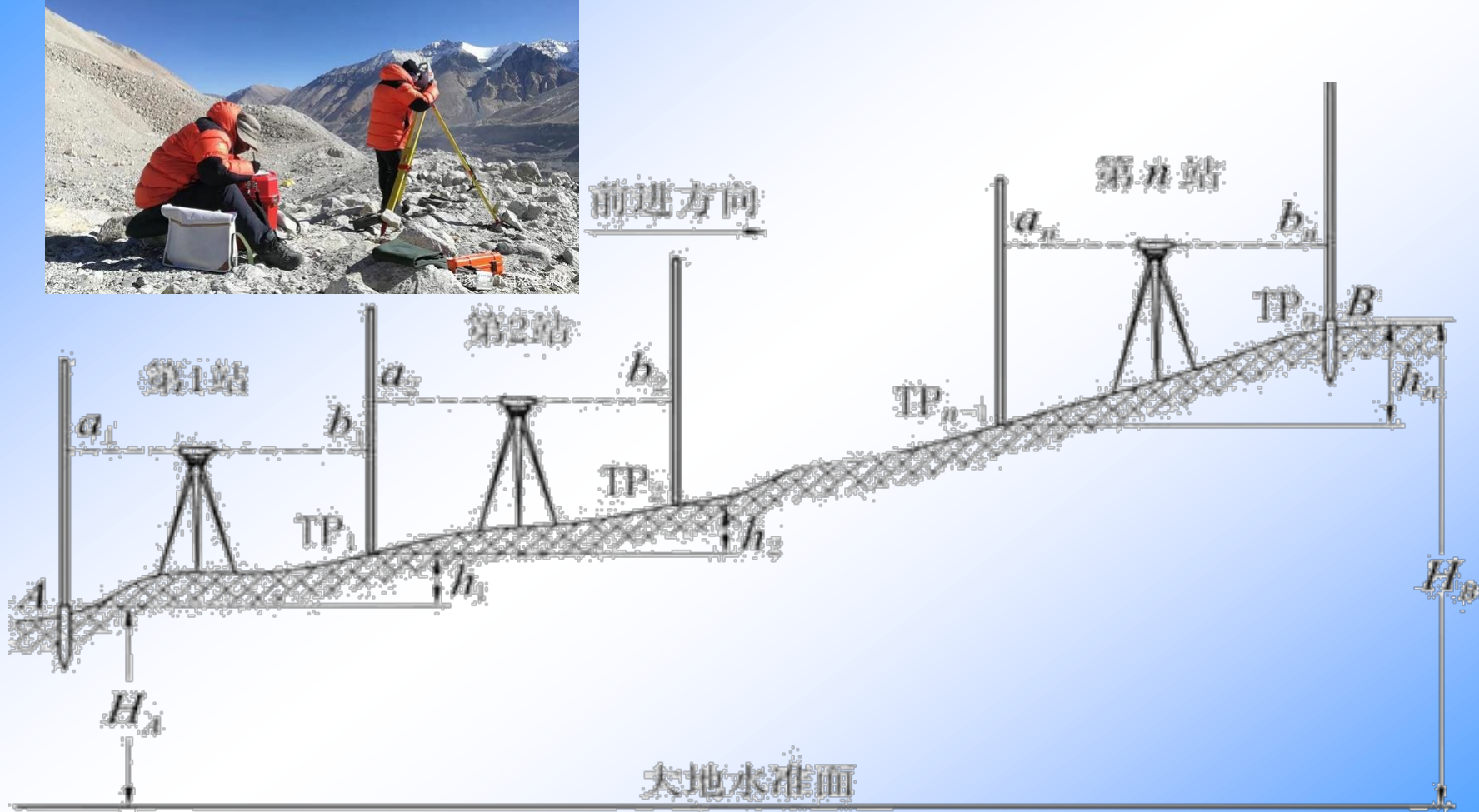
设 $h=0$ 处的压强为 P_0 , 则 $P_0 = n_0 kT$

故 $P = P_0 e^{-mgh / (kT)}$

这就是重力场中的恒温气压公式, 只有当温度不随高度变化时才严格成立。可据此制造一种高度计。

珠穆朗玛峰:8848.86米

传统高程测量方法



工程优化: 车载、缩小仪器、算法……

物理优化: 机理

$$P = P_0 e^{-mgh/(kT)}$$

为什么在高层住宅没有感觉到气压变低？

例：求重力场中气体分子密度比地面减少一半处的高度（设在此范围内**重力场均匀**，且温度一致）。

解： $n = n_0 e^{-mgh/kT}$

根据题意： $n = \frac{n_0}{2}$

$$\therefore \frac{n_0}{2} = n_0 e^{-mgh/kT}$$

$$h = \frac{kT}{mg} \ln 2 = \frac{RT}{Mg} \ln 2$$

$$= \frac{8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3} \times 10} \cdot \ln 2 \approx 6\text{km}$$

武汉第一高楼：475m



第6节 范德瓦尔斯方程 (Van Der Waals equation)

理想气体：忽略分子的体积与分子间的引力。 phet

1 mol理想气体的状态方程： $PV_m = RT$

实际气体  理想气体
温度高
压强低

在非常温或非常压的情况下，气体就不能看成理想气体。
需要对状态方程进行修正。

1.对体积的修正

分子有大大小时，则每个分子活动的自由空间必然小于 V_m ，因此可从 V_m 中减去一个反映分子占有体积的修正量 b ，状态方程改写为：

$$P(V_m - b) = RT$$

b 的数值大约为气体内所有分子体积总和的4倍

$$b = 4N_A \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3 \approx 10 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

压强可以写为：
$$P = \frac{RT}{V_m - b}$$

2.对压强的修正

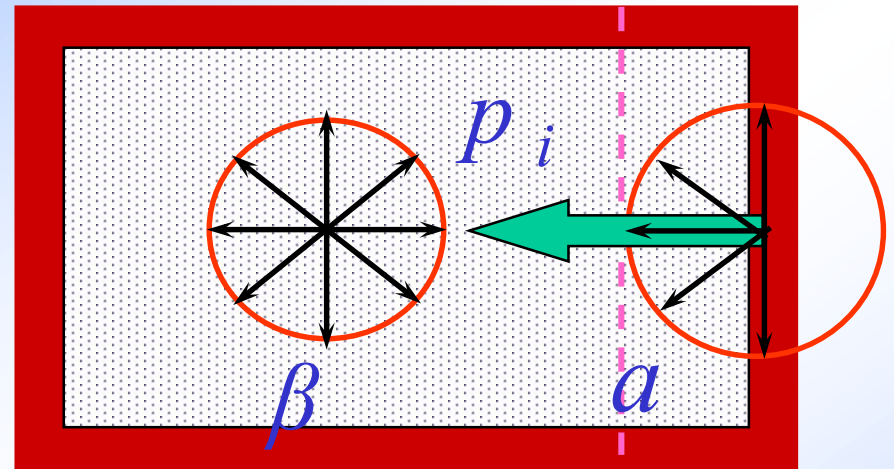
由于分子之间存在引力而造成气体对器壁压强减小
实际压强为：

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - P_i$$

理论证明： P_i 与体积的平方成反比，可写成

$$P_i = \frac{a}{V_m^2}$$

a 与分子的种类有关，可通过实验测量



1mol气体的范德瓦尔斯方程为：

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

a 和 b 称为范德瓦尔斯修正量。

如果气体质量为 m ，摩尔质量为 M ，则占有体积为

$$V = \frac{m}{M} V_m$$

于是可得到摩尔数为 $\nu = \frac{m}{M}$ 的范德瓦尔斯方程：

$$\left(P + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2}\right) \left(V - \frac{m}{M} b\right) = \frac{m}{M} RT$$

第7节 分子的平均碰撞次数 平均自由程 (Mean Collision Times & Mean Free Path of Molecular)

平均自由程 $\bar{\lambda}$

一个分子在连续两次碰撞之间经历的自由通过的平均路程(phet)。

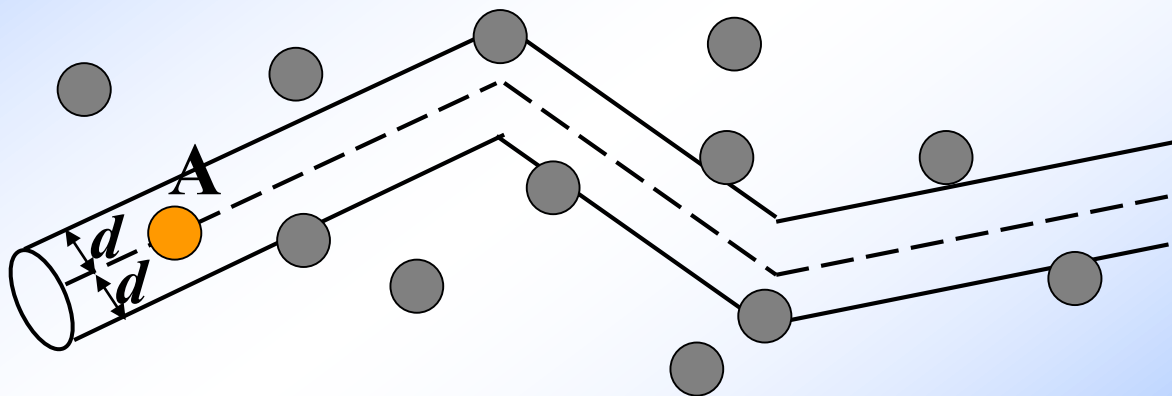
平均碰撞频率 $\bar{Z}$

一个分子单位时间里受到的平均碰撞次数。

$\bar{\lambda}$ 与 $\bar{Z}$ 的计算:模型?

设想: 跟踪分子A, 看其在一段时间 Δt 内与多少分子相碰。

假设: 每个分子都是平均直径为 d 的刚性小球, 其它分子**静止不动**, 只有分子A在它们之间以平均**相对速率** $\bar{u}$ 运动。



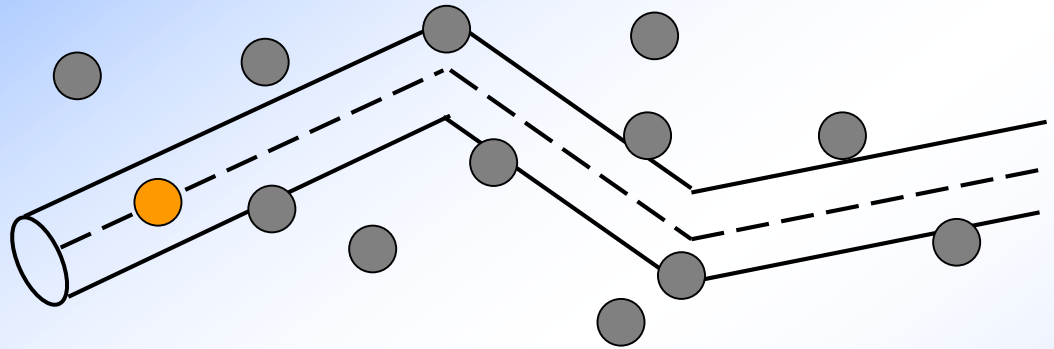
分子的运动轨迹为一折线

以A分子的中心运动轨迹为轴线, 以分子**有效直径** d 为半径, 作一曲折圆柱体。凡中心在此圆柱体内的分子都会与A分子相碰。

碰撞截面 $\sigma = \pi d^2$

经过 Δt 时间, A 分子
通过的折线长为

$$\bar{u} \Delta t$$



对应的折形圆柱的体积为 $\pi d^2 \bar{u} \Delta t$

分子数密度

折形圆柱体内的分子数为 $n \pi d^2 \bar{u} \Delta t$

单位时间平均碰撞次数 $\frac{n \pi d^2 \bar{u} \Delta t}{\Delta t} = n \pi d^2 \bar{u}$

平均相对速率与平均绝对速率的关系 $\bar{u} = \sqrt{2} \bar{v}$

平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$

$P = nkT$

平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$



$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

$$\bar{Z} = \sqrt{2}n\pi d^2 \bar{v}$$

对空气分子： $d \sim 3.5 \times 10^{-10} \text{ m}$

标准状态下： $\bar{Z} \sim 6.5 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$, $\bar{\lambda} \sim 6.9 \times 10^{-7} \text{ m}$

由此可以看到：

分子的运动是永不停息的、极其不规则的。

例6. 试说明气体分子模型在分子运动论中所讨论的
(1) 压强公式 (2) 内能公式 (3) 分子平均碰撞频率
(4) 范德瓦尔斯方程等问题时，有何不同？

答：

- (1) 分子看成质点；
- (2) 质点系：考虑分子内部结构（单原子分子、双原子分子、多原子分子，刚性或非刚性等）；
- (3) 分子看成是有效直径为 d 的刚球；
- (4) 分子是刚球，并需考虑分子间的吸引力。

启示：

对同样的气体分子，要根据所研究的不同问题，
突出主要矛盾，忽略次要因素，建立理想模型。

第8节 偏离平衡态

Non-Equilibrium State

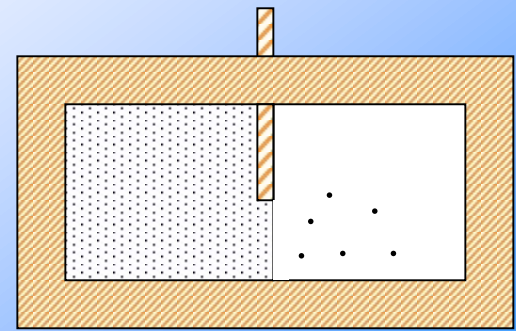
非平衡态：系统各部分的宏观物理性质如流速、温度或密度不均匀。

输运过程：在不受外界干扰时,系统总要从非平衡态自发地向平衡态过渡。

三种输运过程：

- 动量的输运：内摩擦或粘滞现象
流体各层流速不一样
- 能量的输运：热传导
系统内温度分布不均
- 质量的输运：扩散
系统内密度分布不均

本质是什么？

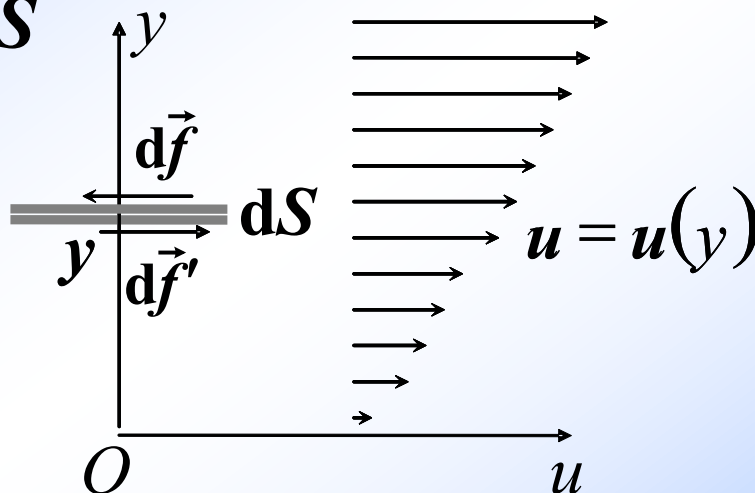


1. 内摩擦（粘滞现象） 武汉别称？

粘滞力表达式： $df = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS$

$\eta > 0$ ，叫粘滞系数或粘度

$$\eta = \frac{1}{3} nm \bar{v} \bar{\lambda}$$



微观机理：

在热运动中 { 上面的分子带着自己的较大的定向动量越过分界面跑到下面来。
下面的分子带着自己的较小的定向动量越过分界面跑到上面去。

交换的结果 $\longrightarrow$ 有净的定向动量由上向下输运.

2. 热传导，热量与哪些因素相关？

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dy} dS dt$$

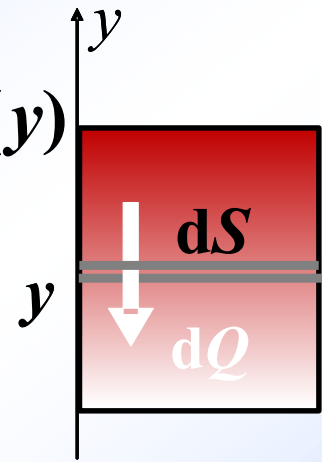
$\kappa > 0$ ，称为**热导率**

可以证明：

$$\kappa = \frac{1}{3} n m \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$$

M ：气体摩尔质量

$C_{V,m}$ ：摩尔定容热容



微观机理：

在热运动中

{ 上面的分子带着自己的较大的平均热运动能量越过分界面。
下面的分子带着自己的较小的平均热运动能量越过分界面。

交换的结果 $\longrightarrow$ 有净能量自上向下输运。

3. 气体的扩散, dm 和哪些因数相关?

$$dm = -D \frac{d\rho}{dy} dS dt$$

D 为扩散系数

根据气体动理论可导出:

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

微观机理:

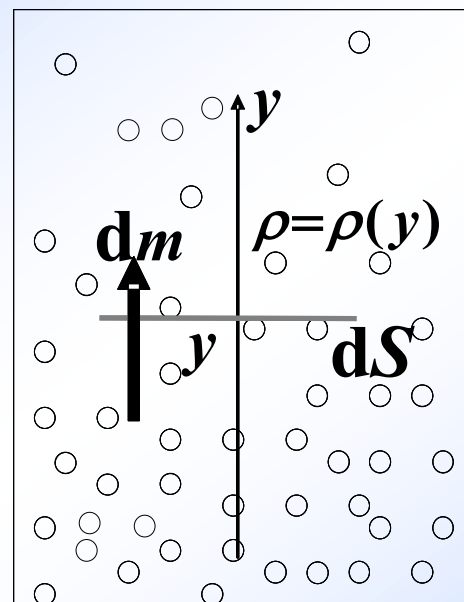
一年秋意浓, 十里桂花香

下面的密度大, 在同样的时间内,

向上运动的分子数大于向下运动的分子数.

宏观表现为扩散.

输运过程结果: 非平衡态——平衡态





动量的输运: $df = -\eta \left(\frac{du}{dy} \right) dS$

能量的输运: $dQ = -\kappa \frac{dT}{dy} dS dt$

质量的输运: $dm = -D \frac{d\rho}{dy} dS dt$

例：一个能量为 10^{12}eV 的宇宙射线粒子射入氖管中，氖管中含有氖气 0.01mol ，如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为热运动能量，氖气温度能升高几度？

$$\bar{\varepsilon} = \frac{t+r+2s}{2} kT$$

νmol 理想气体分子内能： $E = \frac{t+r+2s}{2} \nu RT$

解：将氖管中含有的氖气视为理想气体。

$$\because E = \frac{3}{2} \nu RT \quad \therefore \Delta E = \frac{3}{2} \nu R \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{2\Delta E}{3\nu R} = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-7}}{3 \times 0.01 \times 8.31} = 1.28 \times 10^{-6} \text{K}$$